关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

I014 琴生不等式（Jensen 不等式）

二级结论

条件

条件 1（函数性质）：

函数 $f(x)$ 在区间 I 上连续且二阶可导。

条件 2（二阶导符号）：

$f''(x) > 0$（凸函数）或 $f''(x) < 0$（凹函数）。

结论

结论一（两点平均）：

直观描述： 函数值在区间中点的值，不超过两端点函数值的平均。

$$f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right) \leq \frac{f(x_1)+f(x_2)}{2}$$

推广结论（加权平均）：

直观描述： 函数在加权平均点处的值，不超过函数值的加权平均。

$$f\left(\sum_{i=1}^{n}\lambda_i x_i\right) \leq \sum_{i=1}^{n}\lambda_i f(x_i)$$

等号/取等条件： 等号成立当且仅当所有自变量 x_i 相等，或函数 f 为线性函数。

理解说明

一句话直觉 对于凸（凹）函数，任意两点连线的中点（或更一般的加权平均点）总落在函数图像上方（下方），说明函数图像呈碗口向上（下）的形状。

核心拆解

要点一（二阶导判凸凹）：

二阶导大于零，函数为凸；二阶导小于零，函数为凹。

要点二（中点不等式）：

凸函数满足“中点值 ≤ 平均值”；凹函数方向相反。

要点三（加权推广）：

中点不等式可推广到任意有限个点的加权平均，权重为正且和为 1。

几何本质（图像形状） 凸函数的图像任意两点连线位于图像上方（或重合），像

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

一个碗口向上的碗。凹函数则相反。不等式反映了这种几何特性：中点的函数值被两端点连线的线性插值“压住”。

代数意义（均值估计） 代数上，它提供了一种用有限个点的函数值来估计函数在平均点处值的方法。它说明凸（凹）函数的函数值在平均运算下具有次（超）可加性。

考点价值（函数不等式）

- **考法一（直接证明）**：题目直接要求证明形如 $f(\frac{a+b}{2}) \leq \frac{f(a)+f(b)}{2}$ 的不等式。
- **考法二（构造应用）**：题目给出函数表达式，需要先判断其凸凹性，再利用琴生不等式推导出其他不等式（如幂平均不等式）。

顿悟点 **凸性（$f'' > 0$）本质是函数图像“弯曲向上”，这使得弦在图像之上；凹性反之。**记住“凸 $\leq$ 平均，凹 $\geq$ 平均”，结合二阶导符号可快速判断方向。

使用场景

- **场景一（证明均值不等式）**：通过选取 $f(x) = -\ln x$, $f(x) = x^p$ 等特殊凸函数，可证明算术-几何平均、幂平均等不等式。
- **场景二（估算函数值）**：当函数凸性已知且自变量接近时，可用端点函数值估算中间点的函数值范围。

证明

思路提示 以凸函数 $f''(x) > 0$ 为例。核心是利用导数的性质：一阶导单调递增。可考虑对两点连线中点的函数值进行泰勒展开，或者利用拉格朗日中值定理。这里我们采用中值定理的经典证法，逐步推导。

正式推导

步骤一（构造中点差值）：

设 $x_1 < x_2$，记 $x_0 = \frac{x_1+x_2}{2}$。考虑差

$$\Delta = \frac{f(x_1) + f(x_2)}{2} - f(x_0)$$

目标证明 $\Delta \geq 0$。

理由：将不等式转化为一个非负性的证明。

步骤二（应用中值定理）：

分别在 $[x_1, x_0]$ 和 $[x_0, x_2]$ 上对 $f(x)$ 使用拉格朗日中值定理，存在 $\xi_1 \in (x_1, x_0)$，$\xi_2 \in (x_0, x_2)$，使得

$$f(x_0) - f(x_1) = f'(\xi_1)(x_0 - x_1), \quad f(x_2) - f(x_0) = f'(\xi_2)(x_2 - x_0)$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由：拉格朗日中值定理将函数差值转化为导数与自变量差的乘积。

步骤三（利用凸性单调性）：

由于 $f''(x)>0$，$f'(x)$ 单调递增。又 $\xi_1<x_0<\xi_2$，所以 $f'(\xi_1)<f'(\xi_2)$。

理由：二阶导大于零意味一阶导单调递增，这是凸函数的等价刻画之一。

步骤四（重组并判断符号）：

将步骤二的等式改写并代入 Δ：

$$\begin{aligned}\Delta&=\frac{1}{2}\big[(f(x_1)-f(x_0))+(f(x_2)-f(x_0))\big]\\&=\frac{1}{2}\big[-f'(\xi_1)(x_0-x_1)+f'(\xi_2)(x_2-x_0)\big]\end{aligned}$$

注意到 $x_0-x_1=x_2-x_0=\frac{x_2-x_1}{2}>0$，因此

$$\Delta=\frac{x_2-x_1}{4}\big(f'(\xi_2)-f'(\xi_1)\big)$$

由 $f'(\xi_2)>f'(\xi_1)$，得 $\Delta>0$，除非 $x_1=x_2$ 时 $\Delta=0$。

理由：提公因式后，差的符号由导数差决定，利用单调性得证。

结论回扣 **以上证明了凸函数情形 $f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right)\le\frac{f(x_1)+f(x_2)}{2}$，等号当 $x_1=x_2$ 成立。**凹函数情形证明类似，仅不等号方向相反。加权推广可通过数学归纳法或利用凸函数定义证得，此处从略。

典型例题

例 1（基础）

题目： 设 $f(x)=x^2$，证明对任意实数 a,b，有 $\left(\frac{a+b}{2}\right)^2\le\frac{a^2+b^2}{2}$。

解题步骤：

第一步（判断凸凹性）：

计算 $f(x)=x^2$ 的二阶导数：$f''(x)=2>0$。

理由：二阶导恒为正，说明 $f(x)$ 是凸函数，满足琴生不等式（凸函数情形）。

第二步（直接套用结论）：

根据琴生不等式（两点形式），对任意 $x_1,x_2\in\mathbb{R}$，有

$$f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right)\le\frac{f(x_1)+f(x_2)}{2}$$

令 $x_1=a,x_2=b$，并将 $f(x)=x^2$ 代入得

$$\left(\frac{a+b}{2}\right)^2\le\frac{a^2+b^2}{2}$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由：直接应用结论，注意函数对应关系。

第三步（讨论取等条件）：

等号成立当且仅当 $a=b$ 或 f 为线性函数。此处 $f(x)=x^2$ 不是线性函数，故等号成立当且仅当 $a=b$。

理由：根据定理，取等条件为自变量相等或函数线性。

关键结论： **对于凸函数 $f(x)=x^2$，其满足中点平方不超过平方的平均。**

例 2（稍变形）

题目： 已知 $f(x)=\ln x$ 在 $(0,+\infty)$ 上是凹函数，利用琴生不等式证明：对任意正数 a,b，有 $\sqrt{ab}\le\frac{a+b}{2}$。

解题步骤：

第一步（确认函数性质）：

题目已告知 $f(x)=\ln x$ 是凹函数，即 $f''(x)=-\frac{1}{x^2}<0$。

理由：凹函数满足琴生不等式的反向形式。

第二步（应用凹函数不等式）：

对于凹函数，琴生不等式为 $f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right)\ge\frac{f(x_1)+f(x_2)}{2}$。取 $x_1=a,x_2=b$，代入 $f(x)=\ln x$ 得

$$\ln\left(\frac{a+b}{2}\right)\ge\frac{\ln a+\ln b}{2}=\ln\sqrt{ab}$$

理由：直接应用凹函数形式的结论，并利用对数运算性质。

第三步（利用单调性化简）：

因为 $\ln x$ 是单调递增函数，由上式可得

$$\frac{a+b}{2}\ge\sqrt{ab}$$

等号成立当且仅当 $a=b$。

理由：对数不等式两边取指数，即 $e^{\ln L}\ge e^{\ln R}$，由于 e^x 单调递增，不等号方向不变。

关键结论： **利用凹函数 $\ln x$ 的琴生不等式，可推导出算术平均-几何平均不等式。**

易错提醒

易错点一（凸凹判断混淆）

记错二阶导符号与凸凹性的对应关系，导致不等式方向写反。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

正确理解（符号对应）：

$f''(x) > 0$ 对应凸函数，图像“向上凸”（像碗口向上），此时弦在中点上方，故有 $f(\frac{x_1+x_2}{2}) \leq \frac{f(x_1)+f(x_2)}{2}$。

错因分析（几何直观弱）：

仅死记符号，未结合图像记忆。建议画图：向上凸的曲线，任意两点连线在中点处高于曲线。

易错点二（忽略取等条件）

使用不等式时，忽略等号成立的条件，导致答案不完整或分类讨论遗漏。

正确理解（等号成立）：

等号成立有两个可能：一是所有自变量相等；二是函数本身是线性的（此时二阶导为零）。通常题目中函数非线性，故等号仅当所有自变量相等时成立。

错因分析（定理记忆不全）：

只记不等式形式，未记等号条件。考试中常需利用取等条件求最值或参数，必须牢记。

易错点三（区间与定义域忽视）

在应用琴生不等式时，未检查自变量是否都在函数定义区间 I 内，也未考虑函数的连续、可导条件。

正确理解（条件验证）：

使用前必须确认：函数在区间 I 上二阶可导且符号恒定；所有取用的自变量 x_i 均属于 I；加权系数 λ_i 为正且和为 1。

错因分析（急于套公式）：

看到形式类似就直接使用，忽略定理成立的前提条件，可能导致错误结论。

结论小结

一句话核心 **凸函数“中点值 ≤ 平均值”，凹函数相反；该结论可推广到加权平均，是证明许多重要不等式的有力工具。**

使用条件

- **条件 1（函数性质）：**函数在区间 I 上连续且二阶可导（至少已知凸凹性）。
- **条件 2（凸凹性明）：**明确二阶导符号（$f'' > 0$ 凸，$f'' < 0$ 凹）或已知凸凹性。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **条件 3（点属区间）**：所有涉及的自变量 x_i 均属于定义区间 I。

关键提醒

- **易错点（方向判断）**：务必根据凸凹性确定不等号方向，可借图像记忆。
- **检查项（取等条件）**：使用后检查等号成立条件，通常为所有自变量相等。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料